壹、前言

一、研究動機

台灣西部沿海因為大量抽取地下水，引起地層下陷，導致海水倒灌，土壤與地下水源遭受海水污染，形成鹽化土壤，使植物細胞內水分向外倒流，造成生理性缺水，限制農耕產業發展（賴志銘等，2022）。而叢枝菌根菌（Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF）能與多數陸域植物形成共生關係，其伸出的根外菌絲可有效擴大根系吸收離子與水分的範圍，進而減輕植物的鹽害壓力。（張耀聰，2016）。然而，植物的根系構造，如軸根系與鬚根系在形態學上具有顯著差異，這是否會進一步影響 AMF 的共生效率與抗鹽成效，在高中生物與既有研究中尚缺乏針對性的比較，我們推測對軸根系植物效益較大，因為軸根系植物主根明顯，側根較少，菌絲能擴大的範圍相較鬚根系大。因此，本研究旨在透過對照實驗，探討軸根系與鬚根系作物在鹽脅迫環境下，與叢枝菌根菌共生後的生長效益差異。期盼研究結果能為鹽鹼地農業修復提供更精確的菌種施用參考，協助沿海居民改善耕作困境，達成土地永續利用之目標。

二、研究目的

（一）透過定量分析植物在正常與鹽害環境下的生物量（莖長）及菌絲定殖特徵，以評估叢枝菌根菌對宿主植物生長發育之影響。

（二）比較直根系（豌豆）與鬚根系（玉米）在鹽害和一般環境下和叢枝菌根菌的共生效益差異。

貳、文獻探討

一、鹽害環境對植物的影響

根據 （Munns&Tester,2008）的研究指出，鹽害對植物的影響可歸納為「兩階段生長反應模型」。第一階段是較為急迫的滲透壓力，過高的外部土壤鹽分濃度會導致滲透壓過大影響植物根部吸收水分。此時的植物會透過離子信號傳遞或激素來關閉自己的氣孔，但也同時限制了二氧化碳的進入，而抑制光合作用。第二階段則是較為緩慢的離子作用，隨著時間推移，過量的鈉離子會透過根部堆積在植物中，影響植物對鉀離子、鈣離子等重要元素的吸收。

二、叢枝菌根菌的介紹

叢枝菌根菌（Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF）又稱為內生菌根菌（endomycorrhizal fungi），在分類上屬於真菌界的囊黴菌門（Glomeromycota）（張耀聰，2016

），是一種能與植物根系結合之真菌，為微生物肥料之一種，AMF能與近九成維管束植物根系共生，於幼苗時接種AMF，2到3週後可與植物共生形成菌根，將菌絲延伸至植物根外，長度為根毛之10到20倍，擴大植物吸收水分與磷離子等養分的範圍，進而抵抗鹽害造成生理性缺水的逆境，且幫助提高植物存活率，促進鹽鹼化土地中作物生長和產量。而根據（黃瑞彰等，2007），根據其實驗一:”接種內生菌根對蕃茄育苗之影響”，農友301、種苗七號與台中亞蔬三號三種品種的番茄接種*Glomus mosseae*、*Glomus etunicatum*以及*Glomus mosseae*、*Glomus etunicatum*兩種混和 的生長與感染率檢測，發現農友301、種苗七號與台中亞蔬十三號番茄品種幼苗生長勢均已接種*Glomus mosseae*最佳，因此我們實驗選擇用*Glomus mosseae*此種真菌。

然而，根據文獻資料顯示，不同品種植物對於鹽害的忍受程度不一及鹽分處理對不同菌根番茄感染有所差異。綜合上述可知AMF對不同種植物有不同的效益，但目前關於植根系與鬚根系植物比較共生差異的實驗較少，我們因此發想出比較不同根系與*Glomus mosseae*共生之效益差別的研究。

三、觀察根系方法介紹

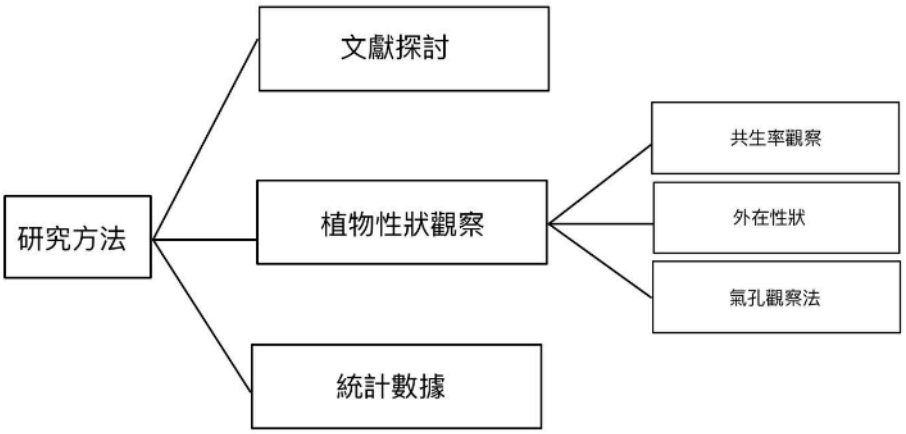
透過閱讀了（覃曉娟等，2017）的論文，我們瞭解到了墨水醋酸染色法（Vierheilig et al.,1998），這種方法不僅無毒還方便處理，因此我們選用這項方法來當作我們的染色方式。在染色後我們用顯微鏡觀察並使用放大交叉法來觀察共生狀況（Mcgonigle et al., 1990）。

表一：5 種染色劑對香蕉根系AM 真菌染色效果比較

染色劑 Dye	染色效果 Staining effect	反差效果 Contrast effect	保存時間 Preservation time	成本 Cost(NTD)	毒性 Poisonousness
台酚藍	好	不明顯	大於7天	324元/5g	致癌疑似物
蘇丹紅	一般	明顯	大於7天	70元/5g	致癌疑似物
酸性品紅	一般	不明顯	0天	1020元/5g	致癌疑似物
墨水	好	明顯	大於7天	46元/5g	無毒
苯胺藍	差	不明顯	大於7天	560元/5g	致癌疑似物

參、研究方法

一、研究架構



表一：研究架構圖，圖為研究者自行繪製。

二、實驗材料與器材

（一） 準備物品：試管、 quink 牌黑墨水、燒杯*8、標籤、滴管、玻片、蓋玻片。
（二） 借用藥品：氫氧化鉀KOH、醋酸CH_3COOH、甘油$C_3H_8O_3$。
（三） 使用器械：複式顯微鏡、鑷子。
（四） 研究植物：玉米*Zea may*、豌豆*Pisum sativum*。

三、變因設定

（一）操縱變因：接種叢枝菌根菌與否、模擬鹽化與否。
（二）控制變因：種子數量（每組3顆）、環境溫度、觀察時間（每日19：00）、每日供水量（200ml）。
（三）應變變因：氣孔導度、豌豆與玉米的株高、乾重、葉片數量、共生效益。

四、實驗設置

（一）實驗組別

表二：實驗組別設計，表為研究者自行繪製

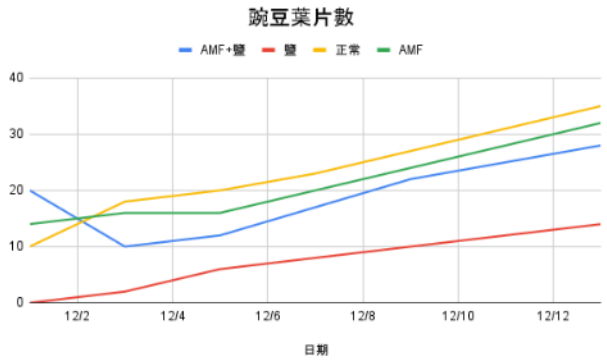
豌豆 接種AMF(3~5g） 模擬鹽化	豌豆 接種AMF	豌豆 模擬鹽化	豌豆
玉米 接種AMF（3～5g) 模擬鹽化	玉米 接種AMF	玉米 模擬鹽化	玉米

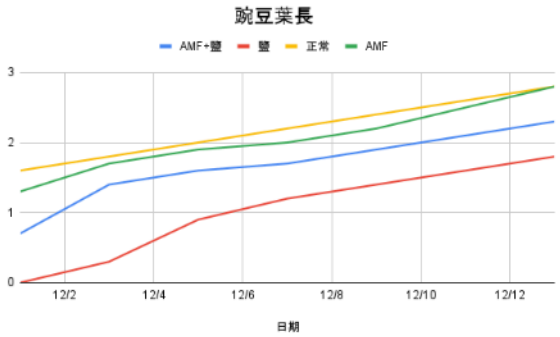
五、實驗步驟

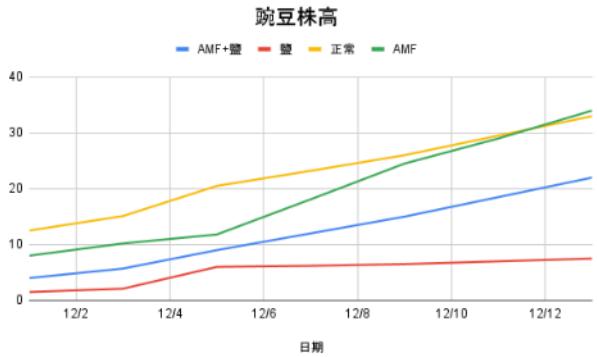
（一）分別種植玉米與豌豆，並照圖三設置實驗組別。
（二）連續20天，從種值後一個星期開始每兩天一次觀測並記錄生長數據。
（三）第20天時進行墨水染色實驗。
1、配置藥品
（1）取0.56g的氫氧化鉀加入100ml的水，配置成10%氫氧化鉀水溶液。
（2）取5ml冰乙酸加水至總體積100ml。
（3）量取 95 mL 5% 冰乙酸，加入 5 mL quink牌黑墨水。
（4）10ml甘油與10ml水混合。
2、樣品處理
（1）以清水清洗根系上的泥土和雜質。
3、去色
（1）將根段浸入 10% 氫氧化鉀水溶液。
（2）將溶液在 90 ˚C 熱水中加熱20分鐘。
（3）倒掉氫氧化鉀水溶液，用蒸餾水沖洗 3－5 次。
4、酸化
（1）將去色後的根段浸於 5% 冰乙酸水溶液，室溫浸泡10－15 分鐘。
（2）倒掉冰乙酸，清水沖洗二到三次。
5、染色
（1）將酸化後的根段放入 5% 墨水－醋酸染液。
（2）在 90˚C 熱水加熱 10-15分鐘。
6、脫色
（1）將根系浸泡在甘油+水5分鐘。
7、顯微觀察
（1）將染色完成的根系切片置於複式顯微鏡觀察叢枝菌根菌囊狀體、菌絲和孢子。

肆、研究分析與結果

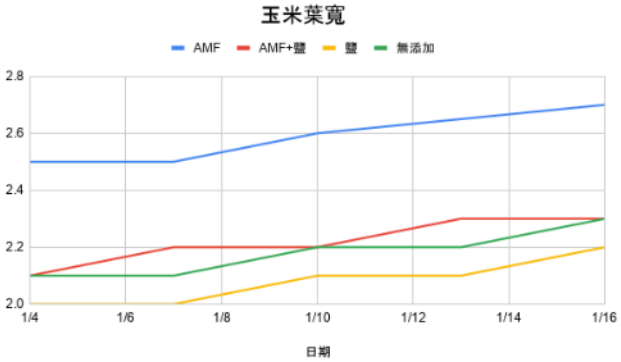
一、豌豆生長性狀

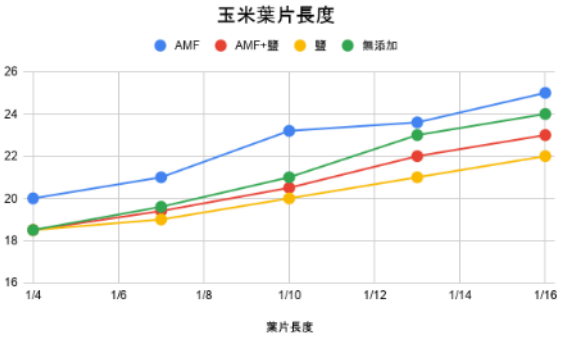


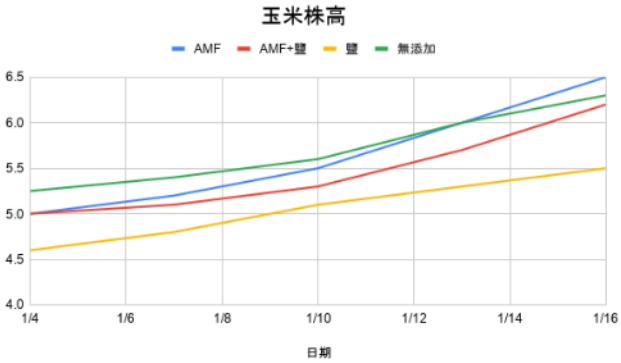




表三：豌豆葉片數量數據圖表，表為研究者使用Excel自製
表四：豌豆葉片長度數據圖表，表為研究者使用Excel自製
表五：豌豆株高數據圖表，表為研究者使用Excel自製







表六：玉米葉片寬度數據圖表，表為研究者使用Excel自製
表七：玉米葉片長度數據圖表，表為研究者使用Excel自製

表八：玉米株高數據圖表，表為研究者使用Excel自製

伍、研究結論與建議

由實驗結果可知，接種 AMF 的處理組在多項特徵上普遍高於未接種組，例如表三（是否加入AMF，如何影響葉片數目)有明顯的實驗結果，顯示 AMF 的共生確實有助於提升植物生長表現。在鹽害處理下，未接種 AMF 的植物生長受到較明顯抑制，而接種 AMF 的組別能維持較佳的生長狀況，表示 AMF 能在鹽逆境中提升植物對水分與養分的吸收效率，並緩解鹽分造成的傷害。此外，比較不同根系型態後發現，鬚根系（玉米）在整體生長數據上與 AMF 共生效果較為明顯，而直根系（豌豆）亦有改善但幅度略有差異，顯示不同根系結構可能影響 AMF 共生效益的表現程度。此外我們發現，在未收到鹽害的影響下，豌豆在不添加AMF時的各項數據較加了AMF高，我們分析可能是植物把自己行光合作用產生的碳水化合物給菌根菌，導致其生長狀況是收到影響。綜合以上結果，本研究證實 AMF 在鹽害環境中具有促進植物生長與提高逆境耐受力的潛力，未來可進一步探討不同 AMF 菌種與更多植物品種之交互作用，以作為改良鹽化土壤及永續農業發展之應用參考。

陸、參考文獻

張耀聰（2016）。叢枝菌根菌與微生物肥料之應用。*行政院農業委員會高雄區農業改良場特刊*。

黃瑞彰、林晉卿、黃山內（2007）。叢枝菌根菌對番茄在鹽分逆境下生育影響評估。臺南區農業改良場研究彙報，(50)，9-23。
https://doi.org/10.29558/XLZY.200712.0002

覃曉娟、陳廷速、李冬萍、張金蓮、龍艷艷、仇惠君（2017）。香蕉根(AM)真菌染色方法比較。*基因組學與應用生物學*，*36*(6)，2447-2451 。

賴志銘、江曜宇、蘇子豪、游漢明（2022）。鹽鹼地復育造林的重要性與挑戰。林業研究專訊，29(3)，36-39。
https://pse.is/8mz59r

Munns, R., & Tester, M. (2008). Mechanisms of salinity tolerance. *Annual Review of Plant Biology*, *59*, 651 – 681.
https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911

McGONIGLE, T. P., Miller, M. H., Evans, D. G., Fairchild, G. L., & Swan, J. A. (1990). A new method which gives an objective measure of colonization of roots by vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi. *The New phytologist*, *115*(3), 495 – 501.

https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1990.tb00476.x

Vierheilig, H., Coughlan, A. P., Wyss, U., & Piche, Y. (1998). Ink and vinegar, a simple staining technique for arbuscular-mycorrhizal fungi. *Applied and environmental microbiology*, *64*(12), 5004 – 5007. https://doi.org/10.1128/AEM.64.12.5004-5007.1998